Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Структури даних та алгоритми

Лабораторна робота № 1

«РОЗГАЛУЖЕНІ АЛГОРИТМИ»

Виконала:

Палієнко Анжеліка Сергіївна

Група ІО-62

Номер у списку групи: 19

Перевірив:

Русінов Володимир Володимирович

Постановка задачі

Задано дійсне число x. Визначити значення заданої за варіантом кусочно-безперервної функції y(x), якщо воно існує, або вивести на екран повідомлення про неіснування функції для заданого x.

Розв’язати задачу двома способами (написати дві програми):

1) в програмі дозволяється використовувати тільки одиничні операції порівняння (=, <>, <, <=, >, >=) і не дозволяється використовувати булеві (логічні) операції (not, and, or, тощо);

2) в програмі необхідно обов’язково використати булеві (логічні) операції (not, and, or, тощо); використання булевих операцій не повинно бути надлишковим.

Варіант 19

$$y = \begin{cases} -9x3 + 5x2 & , x \in (2,12] \cup (22,32) \\ -x2 - 12 & , x \in (-\infty, 0] \end{cases}$$

Перша програма:

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <math.h>

int main() {
    double x, y;

    printf("Введіть значення x: ");
    if (scanf("%lf", &x) != 1) {
        printf("Помилка введення!\n");
        return 1;
    }
    if (x <= 0) {
        y = -pow(x, 2) - 12;
        printf("y = %.4f\n", y);
    } else {
        if (x > 2) {
            if (x <= 12) {
                y = -9 * pow(x, 3) + 5 * pow(x, 2);
                printf("y = %.4f\n", y);
            } else {
                if (x > 22) {
                    if (x < 32) {
                        y = -9 * pow(x, 3) + 5 * pow(x, 2);
                        printf("y = %.4f\n", y);
                    } else {
                        printf("Функція не існує для заданого x\n");
                    }
                } else {
                    printf("Функція не існує для заданого x\n");
                }
            }
        } else {
            printf("Функція не існує для заданого x\n");
        }
```

```
    }

    return 0;
}
```

Users > mac > Desktop > програмування:лаби > C lab1.c > main()

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    double x, y;

    printf("Введіть значення x: ");
    if (scanf("%lf", &x) != 1) {
        printf("Помилка введення!\n");
        return 1;
    }
    if (x <= 0) {
        y = -pow(x, 2) - 12;
        printf("y = %.4f\n", y);
    } else {
        if (x > 2) {
            if (x <= 12) {
                y = -9 * pow(x, 3) + 5 * pow(x, 2);
                printf("y = %.4f\n", y);
            } else {
                if (x > 22) {
                    if (x < 32) {
                        y = -9 * pow(x, 3) + 5 * pow(x, 2);
                        printf("y = %.4f\n", y);
                    } else {
                        printf("Функція не існує для заданого x\n");
                    }
                } else {
                    printf("Функція не існує для заданого x\n");
                }
            }
        } else {
            printf("Функція не існує для заданого x\n");
        }
    }

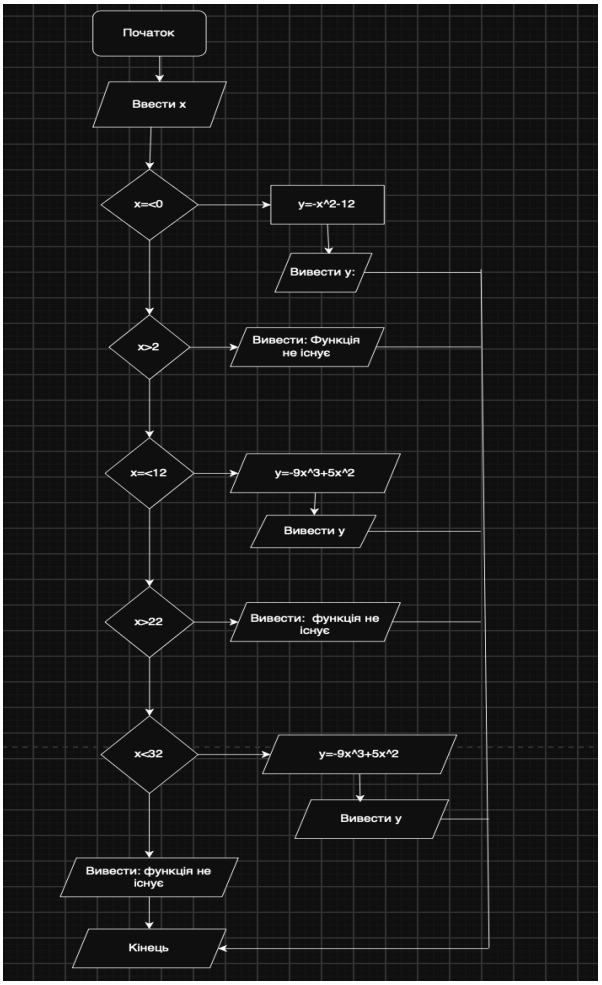
    return 0;
}
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

clang b...
bash

```
The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
(base) MacBook-Air-mac:~ mac$ cd ~/Desktop/програмування:лаби
(base) MacBook-Air-mac:програмування:лаби mac$ clang lab1.c -o lab1 -lm
(base) MacBook-Air-mac:програмування:лаби mac$ ./lab1
Введіть значення x: 5
y = -1000.0000
```

Блок-схема до першого способу:



Друга програма:

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    double x, y;

    printf("Введіть значення x: ");
    if (scanf("%lf", &x) != 1) {
        printf("Помилка введення!\n");
        return 1;
    }
```

```
    // Використання логічних операцій для об'єднання інтервалів
    if (x <= 0) {
        y = -pow(x, 2) - 12;
        printf("y = %.4f\n", y);
    }
    else if ((x > 2 && x <= 12) || (x > 22 && x < 32)) {
        y = -9 * pow(x, 3) + 5 * pow(x, 2);
        printf("y = %.4f\n", y);
    }
    else {
        printf("Функція не існує для заданого x\n");
    }

    return 0;
}
```

Users > mac > Desktop > програмування:лаби > C lab1_part2.c > main()

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    double x, y;

    printf("Введіть значення x: ");
    if (scanf("%lf", &x) != 1) {
        printf("Помилка введення!\n");
        return 1;
    }
    if (x <= 0) {
        y = -pow(x, 2) - 12;
        printf("y = %.4f\n", y);
    }
    else if ((x > 2 && x <= 12) || (x > 22 && x < 32)) {
        y = -9 * pow(x, 3) + 5 * pow(x, 2);
        printf("y = %.4f\n", y);
    }
    else {
        printf("Функція не існує для заданого x\n");
    }

    return 0;
}
```

```
(base) mac@MacBook-Air-mac програмування:лаби % /Users/mac/Desktop/програмування:лаби/lab1_part
2
Введіть значення x: -3
y = -21.0000
```

Блок-схема до другого способу:

